examen parcial 202502

Aplicaciones para dispositivos móviles (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (1ACC0238)
EXAMEN PARCIAL
202520

NRC: 1813
Profesor: Eduardo Reyes Rodriguez
Fecha: 15 de octubre de 2025
Duración: 170 minutos

Indicaciones:

- El examen consta de un (1) caso y tendrá 170 minutos para resolverlo.
- El examen consiste en el desarrollo de una aplicación móvil en Android (Kotlin + Jetpack Compose).
- La entrega se realiza mediante un archivo comprimido .zip (utilizar la opción *Export to zip file* de Android Studio), nombrado de la siguiente manera:
  upc-pre-202520-1acc0238-ea-codigoalumno
- La entrega será a través del Aula Virtual.

Consideraciones:

- Está permitido el uso o consulta de cuadernos, separatas, libros o cualquier material de la asignatura durante el desarrollo de la evaluación.
- La evaluación es estrictamente personal. Está prohibido intercambiar mensajes, imágenes o código con otros estudiantes.
- Al inicio del examen tendrán 15 minutos para marcar la asistencia al examen. Después de pasado los primeros 15 minutos, el enlace se cerrará y en caso rinda el examen no se considerará válido. Asímismo, en caso haya marcado la asistencia al examen y no entregue la prueba, recibirá la calificación de cero (0).
- Todos los estudiantes deben mantener su cámara prendida de forma obligatoria durante todo el desarrollo del examen. El incumplimiento de este lineamiento tendrá como consecuencia la anulación de examen.
- **Cualquier intento de plagio o incumplimiento de las normas, anulará completamente el examen y se iniciará un proceso disciplinario por plagio.**

---

studocu
Página
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Pregunta

Ud. ha sido contratado por una compañía desarrolladora de software para desarrollar una aplicación móvil nativa utilizando Android denominada **AppBeauty** que cumpla con el propósito de buscar y mostrar los productos de belleza por categoría:

La aplicación debe contar con las funcionalidades que se describen a continuación:

1. La aplicación presenta en la vista inicial llamada “Home” una imagen de branding y un Navigation Drawer con dos opciones. La primera es una opción llamada “Find Products” y la segunda llamada “Products Favorite”.
2. La vista “Find Products” debe tener un control EditText en donde se ingresará la categoría de Producto(maquillaje, facial, capilar, etc) y una vez que se presione el botón buscar se deberá mostrar todos los productos del tipo ingresado. Cada producto debe mostrar la siguiente información:

    - id.
    - nombre.
    - marca
    - precio
    - foto

3. Adicionalmente, al lado de cada resultado de la consulta se debe mostrar un ícono, que al presionar mostrará el detalle de cada producto en una ventana modal con los atributos id, nombre, marca, precio, categoría, tipo, descripción y además, dentro del modal dos botones (Grabar Favorito y Cancelar), si presiona el botón grabar favorito se almacenará el producto en una base de datos SQLite y si presiona el botón cancelar se cerrará la ventana modal sin grabar. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.
4. La vista “Products Favorite” permite visualizar aquellos productos que hayan sido agregados como favoritos. Al cargar la pantalla Products Favorite se debe considerar la siguiente información a mostrar en un card por cada producto: id, nombre, marca, precio, categoria, tipo, descripción y foto, además en un shared_preferences se irá almacenando la suma total de los precios y el igv total (18% del total de los precios) y se deben mostrar al final de la lista.
5. Adicionalmente, al lado de cada producto se debe mostrar dos íconos, el primero debe permitir eliminar el producto y el segundo permite editar el precio registrado de cada producto. Cada vez que se edite o elimine un producto se actualizará el shared preferences y la lista con la suma de precios total y el igv.
6. La aplicación debe contar con un ícono distintivo.
7. Suba su carpeta de proyecto empaquetada en un archivo .zip. con el nombre **upc-pre-202520-1ACC0238-EA-apellidos_nombres_codigo.zip**

Considerar el siguiente endpoint para el listado de los libros:

https://dev.formandocodigo.com/beauty_products.php?categoria=Maquillaje

Se tomará en cuenta (ver rúbrica de calificación adjunta):

- El estado ejecutable de la aplicación,
- El cumplimiento de las características solicitadas,
- La aplicación de estándares de nomenclatura en inglés,
- La interfaz de usuario,
- Claridad y eficiencia de la lógica implementada,
- Selección y manejo adecuado de bibliotecas y componentes
- La organización aplicada para la codificación de clases y su organización en paquetes.

studocu

Página
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Rúbrica

Criterio de Calificación	Excelente	Promedio	Deficiente
C01. Building y ejecución	Al abrir el proyecto y ordenar la ejecución, ésta se inicia sin problemas.	La aplicación no llega a desplegarse y ejecutarse en el emulador de Android Studio, sin embargo, el proceso de building llega a concluir.	Al cargar el proyecto el proceso de building presenta errores y no llega a concluir.
	2.0 puntos	**1.0 punto**	**0 puntos**
C02. UI & Home	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX y además se evidencia en toda la experiencia móvil el uso de componentes compatibles y la aplicación de los principios fundamentales de Material Design. La vista “Home” presenta una imagen de branding y Navigation Drawer con 2 opciones “Find Products” y “Products Favorite”.	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX, sin embargo la experiencia no aplica en todas las vistas los principios de Material Design. La vista “Home” está parcialmente diseñada o no cuenta con Navigation Drawer.	No se percibe en ninguna parte de la experiencia móvil la aplicación de principios y componentes de Material Design. La vista Main no se encuentra diseñada.
	2.0 puntos	**1.0 puntos**	**0 puntos**
C03. Networking	La aplicación presenta en la vista “Find Products” el listado de todos los productos según el criterio ingresado y muestra 1 icono, con el detalle del producto en un modal y permite registrar el producto en una base de datos. Implementa las clases para Networking en la aplicación.	La aplicación implementa Networking, sin embargo no cumple completamente con las características solicitadas o no muestra ventana modal con los detalles o botones de grabar y cancelar.	La aplicación no implementa Networking o el código no es funcional.
	5.0 puntos	**2.5 punto**	**0 puntos**
C04. Registro de Favoritos	La vista “Products Favorite”, permite la visualización de los productos que hayan sido registrados en la base de datos local en SQLite en el dispositivo, además almacena la suma total y el igv en un sahred preferences y los muestra al final de la lista. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.	La aplicación implementa persistencia, siendo ésta funcional, pero no cumple completamente con las características solicitadas o no almacena en un shared preferences la suma total o no muestra no muestra al final de la lista los productos agregados a favoritos	La aplicación no implementa persistencia.
	3.0 puntos	**1.5 puntos**	**0 puntos**
C05. Borrado de Favoritos	La vista “Products Favorite” muestra dos íconos que permite editar los precios y eliminar los productos registrada en la base de datos y actualiza el shared preferences y la lista. La edición se realiza de manera correcta.	La vista muestra un ícono que permite editar el precio producto registrado en la base de datos. pero no se actualiza de forma correcta el shared preferences o no elimina los productos.	La vista no cumple con lo solicitado.
	3.0 puntos	**1.5 puntos**	**0 puntos**
C06. Code Organization	Se organiza el código en paquetes aplicando MVVM, agrupando las clases según propósito	No se aplica el estándar MVVM para los paquetes pero agrupa las clases según propósito ó funcionalidad.	No se evidencia un criterio de organización del código en paquetes.
	1.5 punto	**1.0 punto**	**0 puntos**
C07. Code Quality	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación tiene un estilo claro, indentando los bloques de código según los estándares de programación correspondientes al lenguaje, aplicando una lógica consistente en los métodos, condicionales sin escenarios no contemplados, uso adecuado de reutilización de código para evitar redundancia, comentando secciones de código relevantes. Aplica patrones de arquitectura y patrones de diseño.	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación es funcional, pero sólo aplica parcialmente los estándares de indentación de bloques de código, ó existen ineficiencias en la codificación: redundancia ó inconsistencias en la lógica de programación, ausencia de comentarios. Aplica parcialmente patrones de arquitectura y patrones de diseño.	No utiliza el lenguaje de programación Kotlin ó la codificación es funcional pero no se evidencia aplicación de estándares ó criterios de eficiencia en la codificación, con ausencia de comentarios, ó no aplica patrones de arquitectura ni patrones de diseño.
	1.5 puntos	**1.0 punto**	**0 puntos**
C08. Naming Standards	El desarrollador aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, clases, objetos, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como elementos de UI y recursos.	El desarrollador aplica sólo en parte la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como elementos de UI y recursos.	El desarrollador no aplica nomenclatura en inglés para los objetos de programación ó identificadores de elementos de UI y recursos.
	1.0 punto	**0.5 puntos**	**0 puntos**
C09. Application Icon	La aplicación tiene asociado un ícono vinculado al propósito de la aplicación.	La aplicación tiene asociado un ícono que no tiene referencia a la aplicación desarrollada.	La aplicación sólo tiene asociado el ícono asignado por defecto.
	1.0 punto	**0.5 puntos**	**0 puntos**
Total	**20 puntos**	**10.5 puntos**	**0 puntos**

studocu

Página
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

